

PERANCANGAN "SYNCSTUDY"

**SEBAGAI PLATFORM KOLABORASI DAN MANAJEMEN TUGAS
KELOMPOK MAHASISWA**

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI SOFTWARE DEVELOPMENT

OUR TEAM

**Zabrina Amirah
Kirana**

255150201111011

Muhammad Akmal

255150201111003

**Muhammad Dzaky
Nuril Mubin**

255150201111019

kelompok 5

LATAR BELAHANG

KENAPA SYNCSTUDY DIBUTUHKAN?

Dalam dunia perkuliahan, kerja kelompok menjadi salah satu metode pembelajaran utama untuk mengasah kemampuan kolaborasi dan tanggung jawab.

Namun kenyataannya, banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengorganisir tugas kelompok. Komunikasi sering kali tersebar di berbagai platform seperti WhatsApp, Discord, dan Email, membuat koordinasi tidak efisien.

Selain itu, pembagian tugas tidak merata dan progres pekerjaan tiap anggota sulit dipantau. Hal ini menyebabkan hasil kerja yang kurang optimal dan bahkan menurunkan produktivitas kelompok.





IDENTIFIKASI MASALAH

Beberapa masalah utama yang dihadapi mahasiswa dalam kerja kelompok adalah:

- Tidak adanya sistem terpusat untuk mengatur komunikasi dan pembagian tugas.
- Pembagian tanggung jawab tidak terukur dengan baik.
- Sulit memantau progres masing-masing anggota tim.
- Terjadi miskomunikasi yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek.

RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN



RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mahasiswa dapat mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dalam kelompok secara efektif?
2. Bagaimana sistem dapat membantu memantau progres dan aktivitas setiap anggota tim?



TUJUAN

1. Merancang aplikasi web untuk kolaborasi mahasiswa berbasis task management system.
2. Menyediakan fitur pelacakan progres dan notifikasi otomatis untuk meningkatkan efisiensi kerja kelompok.

MANFAAT

Bagi mahasiswa :

1. Mempermudah koordinasi dan pembagian tugas.
2. Meningkatkan efisiensi waktu serta tanggung jawab individu.
3. Menumbuhkan kemampuan manajemen proyek berbasis teknologi.

Bagi Pengembang:

1. Mengasah kemampuan menggunakan framework modern seperti React.js dan Firebase.
2. Menjadi pengalaman nyata dalam menerapkan metode Agile Development dalam pengembangan software.



DASAR TEORI & TEKNOLOGI

1

React.js: Library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna interaktif berbasis komponen.

2

Firebase Firestore: Database NoSQL berbasis cloud yang mendukung sinkronisasi data real-time.

3

Firebase Authentication: Layanan autentikasi untuk proses login pengguna.

4

Firebase Cloud Messaging: Digunakan untuk mengirimkan pengingat otomatis kepada pengguna.





ANALISIS PLATFORM PEMBANDING

Platform	Kelebihan	Kekurangan
Trello	Visual dan mudah digunakan	Tidak disesuaikan untuk kebutuhan akademik
Notion	Integrasi catatan dan database	Kompleks dan kurang fokus pada task-based collaboration
ClickUp	Fitur lengkap (goal tracking, time trackin)	Kurang ramah bagi pelajar, berbayar

METODOLOGI PENGEMBANGAN

Minggu:

1

Analisis kebutuhan dan desain UI/UX menggunakan Figma.

2

Implementasi frontend dengan React.js dan setup Firebase Firestore.

3

Integrasi fitur utama (task system, authentication, reminder).

4

Testing, debugging, dan dokumentasi.



DESAIN SOLUSI DAN FITUR UTAMA



Kanban Task Board

Menampilkan daftar tugas tiap anggota secara real-time.



Discussion Board

Menjadi ruang diskusi untuk setiap tugas



Smart Reminder

Mengingatkan pengguna terhadap deadline otomatis

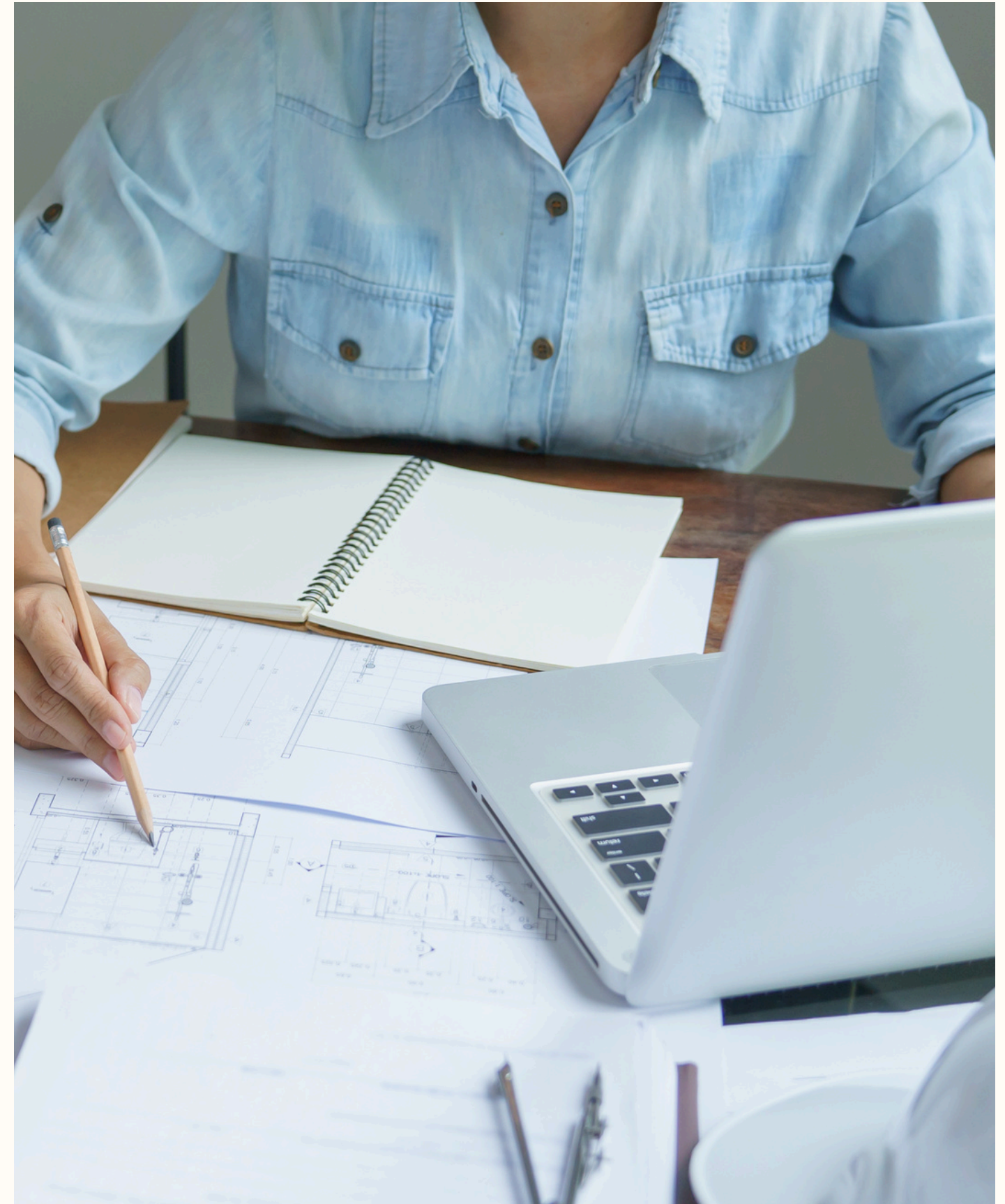


Dashboard Overview

Menyediakan ringkasan progres kelompok

ARSITEKTUR SISTEM

1. Frontend: React.js digunakan untuk membuat tampilan dinamis dan interaktif.
2. Backend: Firebase Firestore sebagai penyimpanan data dan pengelola autentikasi.
3. Workflow Sistem:
 - Pengguna login melalui Firebase Authentication.
 - Data tugas tersimpan di Firestore.
 - Notifikasi dikirim lewat Firebase Cloud Messaging.



KELEBIHAN

- * Proses kolaborasi menjadi transparan dan efisien.
- * Dapat memantau progres setiap anggota dengan jelas.
- * Menggunakan teknologi modern dan mudah diakses.

KETERBATASAN

- * Ketergantungan pada koneksi internet.
- * Risiko keamanan data pengguna.
- * Belum terhubung dengan sistem akademik kampus



HIPOTESIS HASIL

- Sistem yang berjalan sesuai dengan rancangan teknis dan fungsional.
- Kolaborasi mahasiswa yang lebih terstruktur dan efisien.
- Peningkatan tanggung jawab individu dan transparansi tim.
- Sinkronisasi kerja yang lebih mudah antara mahasiswa dan dosen pembimbing.



KESIMPULAN DAN HARAPAN

SyncStudy adalah platform kolaboratif yang dirancang untuk menjawab tantangan mahasiswa dalam kerja kelompok.

Dengan dukungan React.js dan Firebase, aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab antaranggota.

Ke depannya, diharapkan SyncStudy dapat dikembangkan lebih lanjut dan diimplementasikan di lingkungan kampus.





**THANK
YOU**